“贯彻落实党的二十大精神”专栏

环境法治与上市公司权益资本成本

——基于环保法庭设立的准自然实验*

徐　悦[1]　张亚楠[2]　卢　锐[3]　柳建华[2]

（1. 华南师范大学经济与管理学院　510006；2. 中山大学岭南学院　510275；
3. 中山大学管理学院/现代会计与财务研究中心　510006）

【摘要】环境法治不仅是实现企业可持续发展的基本保障，也深刻影响资本市场的资源配置效率。本文利用中级环保法庭在地级市渐进式设立的准自然实验，研究环境法治对资本市场资源配置效率的影响。研究发现：（1）地级市环保法庭设立后，相对非重污染企业，重污染企业的权益资本成本显著下降；且在缓解内生性问题以及系列稳健性检验后结果依然稳健。（2）当来自地方政府、社会公众以及投资者的环保压力更大时，环保法庭设立对降低重污染企业权益资本成本的效果更为显著。（3）机制研究发现，环保法庭设立后重污染企业通过提升环境信息披露质量和加大积极型环保投资来减少投资者对未来现金流预期的不确定性，从而降低权益资本成本。本文研究表明，加强环境法治有助于提升资本市场的绿色导向功能，合力推动重污染企业的绿色治理与转型升级。

【关键词】环境法治；环保法庭；重污染企业；积极型环境战略；权益资本成本

一、引言

加快建立可持续发展的司法环境和政策导向，引导资金流向绿色低碳领域，是推动我国经济绿色、可持续和高质量发展的关键路径。环境规制是重污染企业绿色转型的重要驱动因素，然而，企业履行环境责任将增加生产成本，企业绿色转型过程也将面临极大的资金缺口。为鼓励和支持重污染企业进行绿色创新和转型升级，实质性改善生态环境，还需配合金融手段合理配置资金，发挥资本市场在绿色发展中的资金引导作用。因此，环境规制如何影响资本市场资金配置效率，并合力推动企业绿色治理与转型升级是当前的重要研究话题。

环境法治是环境规制体系的基础（范子英和赵仁杰，2019）。为了防治环境污染和改善环境质量，我国政府不断加强和完善环境法制建设。现有研究多集中于环境立法的政策效应评估（张琦等，2019），但法律法规能否有效推动污染治理很大程度依赖于环境执法水平的高低（包群等，2013）。例如，地方政府鉴于经济增长压力可能对环境污染案件进行干预，使得重污染企业受到政府“庇护”而难以发挥环境法治的预期效果。虽然中央环保督察和环保约谈等监督手段也有助于促进企业污染减排和提高环保绩效，但往往缺乏长期效应（沈洪涛和周艳坤，2017；赵阳等，2021；邓辉等，2021）。为进一步提升环境司法效率，我国自2007年起成立了首个中级环保法庭，并逐渐在全国范围推行。环保法庭是专门为环境污染案件界定和审判的环境资源审判机构，对环境案件进行集中管辖和审理，不但减轻了地方政府对环境司

* 本文为国家自然科学基金（72372167，71972187）、广东省基础与应用基础研究基金（2023A1515011715、2022A1515011799）、广东省哲学社会科学规划学科共建项目（GD22XGL12）的阶段性成果。通讯作者：柳建华，liujhua8@ mail.sysu.edu.cn。

法活动的干扰，也极大提升了环境司法的独立性、效率性和专业性。

已有研究证实，环保法庭设立后环境法治增强，在地区层面具有显著的污染治理效应（范子英和赵仁杰，2019）。Zhang 等（2019）和代昀昊等（2023）发现环保法庭的设立对辖区内企业的环保投资和绿色创新具有促进作用。资本市场在引导和配置绿色资金支持实体经济绿色低碳转型过程中发挥着枢纽作用，却少有研究探讨环境法治是否及如何影响资本市场投资者的定价行为。高昊宇和温慧愉（2021）从债券市场的角度发现环保法庭设立后债权投资者对高污染行业企业索取更高的环境风险溢价。股权融资是我国上市公司的重要融资渠道（叶康涛和陆正飞，2004）。权益资本成本不仅反映了权益投资者要求的风险报酬率，也是衡量股票市场资源配置效率的重要指标（徐浩萍和吕长江，2007；蔡贵龙等，2022）。探讨环境法治建设如何影响权益投资者的风险定价，对于理解政府环境规制引导下资本市场的绿色导向功能，以及我国生态环境法治建设的微观经济后果具有重要意义。

借助环保法庭在不同地级市渐进式设立的准自然实验，本文从权益投资者的视角，探讨环境法治的加强如何影响上市公司权益资本成本。理论上，加强环境法治会增加权益投资者对企业环境风险的预期，但权益投资者对于环境风险影响企业价值的预期取决于环保法庭设立后企业的异质性响应。环保法庭设立后，环境风险和环境治理压力的增加改变了企业在现有环境管理战略下的成本-收益均衡，促使企业依据自身状况做出不同的环境风险管理策略：反应型和积极型（Oliver，1991；Aragón-Correa 和 Sharma，2003）。前者主要指对已经发生的污染物进行末端治理，仅达到法律法规的最低环保要求的被动反应型战略；后者则更多涉及对污染物的预防，即从源头优化运营效率、改进流程等减少污染物的产生（陈诗一等，2021）。由于企业在环保法庭设立后的异质性响应主要与企业的污染程度相关，因此权益投资者的差异化定价也取决于其对重污染企业在环保法庭设立后采取不同环境战略的预期。

一方面，权益投资者预期，重污染企业在环保法庭设立后面临的环境风险敞口和绿色转型压力较大，从而更倾向于升级环境战略，实施更为积极的环境战略以减少未来陷入环境诉讼的概率，权益投资者对重污染企业因环境处罚和纠纷带来的风险预期降低；同时绿色转型升级预示着企业未来竞争优势的潜力，更能吸引具有绿色偏好的投资者，产生投资者规模效应，从而进一步降低权益资本成本（Sharfman 和 Fernando，2008；El Ghoul 等，2011；Cai 和 He，2014；El Ghoul 等，2018）。另一方面，环保法庭的设立虽然增加了重污染企业绿色转型的动力，但转型成本的增加，如更高额的环境污染罚款、环境污染曝光带来的外部融资困难等（唐松等，2019；高昊宇和温慧愉，2021），使得重污染企业只能采取维持基本合法性的反应型环境战略。反应型环境战略从长远来看不能给重污染企业带来可持续增长的优势，权益投资者预期环保法庭设立对重污染企业带来的风险难以通过自身环境政策的响应得到改善，可能索取更高的风险溢价，导致重污染企业的权益资本成本增加。

基于 2007-2019 年中国 A 股上市公司数据，本文实证结果发现：地级市环保法庭设立后，相对非重污染企业，重污染企业的权益资本成本显著下降；且在缓解内生性问题以及系列稳健性检验后结果依然稳健，结论支持了环境法治加强后的企业“环境风险管理”假说。进一步地，本文分别对重污染企业管理环境风险的动机与路径进行检验。基于环境风险管理动机的研究发现，当来自地方政府、社会公众以及投资者的环保压力更大时，环保法庭设立后重污染企业的权益资本成本相对非重污染企业下降更为显著；基于环境风险管理路径的研究发现，环保法庭设立后重污染企业会通过提升环境信息披露质量、加大积极型环保投资来减少投资者的信息不对称和对未来现金流预期的不确定性，以此降低权益资本成本。

本文研究贡献如下：第一，从资本市场权益投资者定价的角度丰富了环境规制的微观经济后果相关研究。已有研究主要考察环境规制对企业污染排放、生产经营、环保投资或绿色创新等方面的影响（张琦等，2019；He 等，2020；赵阳等，2021；王馨和王营，2021），较少从资本市场投资者的视角分析环境规制在资本市场的经济后果。部分研究仅停留在检验环境相关政策颁布后股票投资者短窗口的负面市场反应层面（沈洪涛和冯杰，2012；吉利等，2018；Sam 和 Zhang，2020）。本文研究发现环境法治的增强提

升了权益投资者关于企业绿色转型的预期，有助于降低公司权益资本成本，从权益投资者定价视角验证了环境规制在促进资本市场绿色导向功能中的积极作用。

第二，丰富了环保法庭的相关研究。环保法庭作为环境司法改革的重要举措，从引入到推广运行褒贬不一。范子英和赵仁杰（2019）从城市层面验证了环保法庭的积极治污效果，Zhang 等（2019）和代昀昊等（2023）从公司层面支持了环保法庭可以促进重污染企业的环保投资和绿色创新。高昊宇和温慧愉（2021）从债券市场的角度发现环保法庭的设立提高了企业债券融资成本。不同于债券投资者享受固定收益、不愿公司承担风险等，权益投资者更看重企业长期价值，具有利益共享和风险共担的特征，对企业绿色转型可能具有更积极的态度。本文基于权益资本成本的角度，考察权益投资者如何评价和预期环保法庭对企业价值的影响，研究发现权益投资者对环保法庭的设立持有更积极的态度，表现为重污染企业在环保法庭设立后具有更低的权益资本成本，进一步支持了环保法庭促进企业绿色转型的积极效应，对高昊宇和温慧愉（2021）的研究发现进行了重要补充。

第三，丰富了企业环境风险与证券定价的相关研究。随着环境问题和气候风险加剧，企业环境风险逐渐成为投资者定价的重要因素，但并未取得一致的研究结论。投资者会关注企业的环境风险因素并体现在资金成本中（Heinkel 等，2001；Mackey 等，2007），但企业环境风险管理水平的提升有助于降低资金成本（Sharfman 和 Fernando，2008；Fernando 等，2017；El Ghoul 等，2018）。本文研究发现，环境法治加强带来的环境违规风险会促使重污染企业采取更积极的环境管理战略，有助于降低权益投资者的风险预期，从而降低公司权益资本成本。

本文其余部分结构安排如下：第二部分是相关文献回顾与假设提出；第三部分介绍本文的研究样本和研究设计；第四部分报告主要实证结果与稳健性检验；第五部分是进一步分析；最后为研究结论和启示。

二、文献回顾与研究假说

（一）环境规制的政策效果研究

现有关于环境规制的研究主要讨论环境规制在宏观层面的政策效果，如环境立法和环境执法对地区环境污染、行业资源配置效率的影响（包群等，2013；李蕾蕾和盛丹，2018；范子英和赵仁杰，2019）；或者不同类型环境规制工具对地区技术创新、产业绿色转型的影响（李斌等，2013；杜龙政等，2019）等。

关于环境规制对微观企业的影响，已有研究主要探讨企业在不同环境规制下的异质性响应，但并未取得一致结论。理论上，环境规制会增加企业的履责成本，不利于企业的经营绩效和财务绩效（Palmer 等，1995），但也可能促进企业创新工艺流程，提升竞争力（Porter 和 Vander Linde，1995）。从企业实践来看，为满足环境管制的要求，企业存在两种环境战略：一是反应型环境战略，如通过压缩产出、对污染物进行末端治理以达到最低环境目标规定，维持基本的环境信息披露合法性等；二是积极型环境战略，通过更加积极主动地优化运营模式、绿色化生产、改进工艺流程等持续降低企业经营活动对生态环境的影响（Aragón-Correa 和 Sharma，2003），同时积极披露环境相关信息以传递企业的绿色转型战略。已有研究发现，在反应型环境战略下，环境规制的要求虽然一定程度上得到满足（赵阳等，2021），但可能造成企业生产与投资扭曲，导致其他消极后果。例如，石庆玲等（2016）发现，“两会”期间环境规制水平的提高使得企业临时减少了污染排放水平，但“两会”过后存在更严重的报复性污染行为；He 等（2020）发现环境规制水平提高后，企业通过临时关停生产或采购无产出的减排设施降低污染物排放指标，导致企业全要素生产率下降。随着环境规制强度的日益提升，如《环境空气质量标准》和新《环境保护法》的推出，越来越多企业采取积极型环境战略，包括显著提升环境信息披露质量，促进公司环保投资和绿色创新等（沈洪涛和冯杰，2012；张琦等，2019；刘媛媛等，2021；王馨和王营，2021）。

关于环境规制对资本市场产生的经济后果研究相对匮乏。部分研究讨论了环境规制相关政策，如碳

排放权交易政策、环保法庭设立对债券投资者定价的影响（高昊宇和温慧愉，2021；张杨等，2022）。基于权益投资者视角的研究较少，且仅停留在检验环境相关政策颁布后股票投资者短窗口的市场反应（沈洪涛和冯杰，2012；吉利等，2018；Sam 和 Zhang，2020），并未深入讨论环境规制是否以及如何影响权益投资者的定价行为。

（二）企业环境风险与权益资本成本

权益资本成本反映了权益投资者对股票资产的期望报酬率，不仅引导资本市场的资金流向，也体现了资本市场资源配置的效率（蔡贵龙等，2022）。权益资本成本反映了两方面内容：一是投资者关于公司未来现金流分布的估计，二是投资者关于公司未来现金流的预期价值（Lambert 等，2007；于李胜等，2008）。随着环境问题和气候风险加剧，企业环境风险逐渐成为投资者定价的重要因素，但未取得一致的研究结论。部分学者认为，高污染企业面临更高的环境风险和未来经营的不确定性，投资者会要求一定的风险补偿（Nofsinger 等，2019；Krueger 等，2020）；同时，部分投资者存在着绿色偏好，在选择股票时会避开存在环境问题的企业（Hong 和 Kacperczyk，2009；Liu 等，2010）。因此，企业具有较高的环境风险敞口可能面临更高的融资成本（李培功和沈艺峰，2011；Chava，2014）。

另一部分学者认为，投资者的环境风险溢价存在异质性，即投资者依据企业不同的环境管理政策，对环境风险可能给企业未来收益带来的影响产生不同的预期。已有研究发现，采取积极型环境风险管理策略的企业可以减少环境风险敞口，提升企业价值（Fernando 等，2017）；采用环境友好型的公司政策，如通过污染物减排和循环利用等提升企业环境绩效等可以改善投资者对于企业未来现金流的预期，从而降低企业资本成本（Sharfman 和 Fernando，2008；El Ghoul 等，2011；2018；Gupta，2018）。采用高质量的环境责任信息披露，如碳信息披露、自愿披露社会责任报告等，能够进一步降低投资者的信息不对称，塑造负责任的企业形象，从而减少投资者对企业未来环境风险的预期，进而降低资本成本（沈洪涛等，2010；孟晓俊等，2010；李姝等，2013；何玉等，2014）。

（三）环保法庭与企业权益资本成本

环境法治是治理污染的基础。环境污染案件往往同时涉及民事、刑事和行政等多个层面，在传统的法院体系中较难划分，大大降低了环境案件审理的效率，严重制约了环境法治在环境污染治理方面的作用。随着环境污染侵权纠纷加剧，中国开始推行环保法庭制度。环保法庭是专门为环境污染案件界定和审判的司法机构，将传统法院体系中环境资源案件的分散管辖权集中统一起来，对环境案件进行集中管辖和审理，不仅精简了司法流程，也提升了案件审理的效率（范子英和赵仁杰，2019）。此外，环境司法专门化也能减轻地方政府对环境司法过程的干预，极大提升了环境司法的独立性和效率（Zhang 等，2019）。已有研究发现，环保法庭的设立可以有效提高当地污染纠纷司法处理水平、提升政府环境行政处罚和公众环保参与度，给当地企业带来更高的环境风险和环境治理压力（范子英和赵仁杰，2019）。

对资本市场权益投资者而言，企业的环境风险和环境治理决策是影响上市公司未来收益不确定性预期的重要因素。权益投资者对于环境风险影响企业价值的预期取决于环保法庭设立后企业的异质性响应。环保法庭设立后，环境风险和环境治理压力的增加改变了企业在现有环境管理战略下的成本-收益均衡，促使企业依据自身状况做出不同的环境风险管理策略（Oliver，1991）。如可能采取对污染物进行末端治理以满足基本合法性的反应型环境战略，也可能在环境管制的压力下升级环境战略，采取更为积极主动的前端治理战略。反应型环境战略主要侧重对污染发生后进行治理，表现为被动地响应政府或利益相关者的环保需求（尹建华等，2019）。积极型环境战略更多涉及对污染物的预防，即从源头优化运营效率、改进流程等以减少污染物的产生（陈诗一等，2021）。因此，实施积极型环境战略的企业更能降低权益投资者的环境风险预期，提升权益投资者对企业未来竞争优势的感知，吸引具有绿色偏好的投资者，形成投资者规模效应，进一步降低权益资本成本（Sharfman 和 Fernando，2008；El Ghoul 等，2011；Cai 和 He，2014；El Ghoul 等，2018）。

企业在环保法庭设立后的异质性响应主要取决于企业的污染程度。重污染企业作为污染排放的主要来源，对政府的环境规制更为敏感，其环保行为也备受政府和公众的关注（Hsu 等，2023）。环保法庭设立后，政府加强对污染企业责任的认定和污染纠纷的处罚力度，环境司法专门化也极大约束了地方政府对地方企业污染治理的行政干预，压缩了地方政府对污染企业的偏袒空间；同时扩宽了污染纠纷处理渠道，鼓励公众通过司法手段实现环境维权，提升了企业面临的公众环境保护诉求压力。此外，环境诉讼概率的增加也将进一步在资本市场与产品市场产生负面连锁反应，重污染企业将受到更多来自投资者与消费者的治污压力。在多重利益相关者施加的环境治理压力下，如若采取对污染物进行末端治理等反应型环境战略，将难以避免未来由于环境污染产生的诉讼风险与处罚成本。即便通过关停污染生产，购置污染治理设备，或者策略性地信息披露能够暂时维持重污染企业的合法性，但可能会造成未来污染的“报复性”增长、全要素生产率下降以及投资扭曲等负面影响（石庆玲等，2016；He 等，2020），从长远来看将失去可持续增长的竞争优势。

因此，基于理性预期理论，在环保法庭设立后，转型压力更大的重污染企业更倾向于采取积极型环境管理战略。已有研究发现，环境规制的加强可以促进污染排放较多的重污染企业加大绿色技术的创新、绿色产品的研发等（代昀昊等，2023）。绿色创新可以减少污染的排放，降低未来因为环境污染被法律诉讼的风险；而环境友好的绿色产品吸引更多愿意支付绿色溢价的消费者，帮助提升企业的营业收入和盈利能力，增加对公司未来现金流的预期，降低公司未来现金流的不确定性（Christmann，2000；Roe 等，2001；Zhang 等，2019；Fan 和 Wu，2022）。此外，研究发现来自环境规制的压力会提升重污染企业相对非重污染企业的环境信息披露水平（王建明，2008）。信息不对称作为影响权益资本成本最重要的因素，改进环境信息披露质量，或者披露更多有关环境投资项目的具体信息可以帮助权益投资者提高对重污染企业未来收益预测的准确性，从而减少投资者对重污染企业在环境规制加强后的环境风险预期，降低权益投资者要求的环境风险溢价（Ilhan 等，2022；Huang 等，2022）。据此，本文提出以下“环境风险管理假说”：

H1a：环保法庭设立后，相对于非重污染企业，重污染企业的权益资本成本显著下降。

虽然环保法庭的设立增强了重污染企业绿色转型的压力，但转型成本的增加也可能使重污染企业不得不采取维持基本合法性的反应型环境战略。环保法庭设立后，更专业和严格的生态损失认定直接增加了重污染企业的污染诉讼成本，造成了现金流的紧张；同时污染诉讼的曝光导致重污染企业的声誉受损，可能引起政府管制的进一步加强和债务融资成本的提升（唐松等，2019；高昊宇和温慧愉，2021）。由于反应型的环境战略难以改善权益投资者对于未来收益不确定性的预期，增加了权益投资者的预期环境风险，因而权益投资者可能会提升对重污染企业要求的报酬率。据此，本文提出以下“环境风险溢价假说”：

H1b：环保法庭设立后，相对于非重污染企业，重污染企业的权益资本成本显著提升。

三、研究设计

（一）样本选择与数据来源

本文选取 2007-2019 年沪深 A 股上市公司作为研究样本。根据研究需要，本文按照以下步骤对样本进行筛选：（1）剔除金融保险类上市公司；（2）剔除 ST、*ST 和资不抵债的公司；（3）剔除样本期间内上市公司的重污染行业性质发生变化的公司；（4）剔除主要解释变量缺失的观测值，最后得到 2397 家上市公司共 20378 个观测值的非平衡面板数据。公司财务、股票交易和公司治理数据来源于 CSMAR 数据库。为控制极端值的影响，对所有连续变量按照 1%的标准进行 Winsorize 处理。

环保法庭数据根据各中级人民法院官方网站及相关新闻报道手动收集整理得到，并与最高人民法院或各省高级人民法院每年发布的《中国环境资源审判》进行对照确认。其中地级市环保法庭成立的时间以“审判庭”和“合议庭或审判团队”二者较早的时间为准。我国自 2007 年起成立了首个中级环保法

庭，继2014年最高院设立环保资源法庭后，环保法庭在各地快速推进，2016年是建立环保法庭最多的年份。截止到2019年末，本文样本中共有103个地级市设立了环保法庭①。

（二）变量与模型

1. 权益资本成本

本文选取PEG和MPEG模型衡量公司权益资本成本（*ICC*）。毛新述等（2012）指出，事前权益资本的测度优于CAPM和Fama-French三因子模型下事后权益资本成本的测度，且PEG和MPEG模型能更好地捕捉各类风险因素的影响，在中国资本市场环境中表现出较高的适用性。参照Easton（2004）的PEG模型，本文采用模型（1）测算公司的权益资本成本（*ICCPEG*）：

$$r_{PEG}=\sqrt{(EPS_2-EPS_1)/P_0} \tag{1}$$

与PEG模型相比，MPEG模型增加考虑股利因素，采用MPEG模型计算的权益资本成本（*ICCMPEG*）如模型（2）所示：

$$r_{MPEG}=\sqrt{(EPS_2+r_{MPEG}\times DPS_1-EPS_1)/P_0} \tag{2}$$

其中，P_0为当期期末股票价格；DPS_1为未来一期的每股股利，采用公司过去三年股利支付率的中位数衡量（Kim等，2015）。EPS_1和EPS_2分别为未来一年和两年的每股盈余预测值。预测盈余是事前权益资本成本估算的重要基础。现有研究大多采用分析师预测盈余数据，考虑到中国上市公司分析师预测数据缺失较多，本文采用毛新述等（2012）和张修平等（2020）提出的方法估计公司未来盈余。具体地，如模型（3）所示，使用过去10年的数据估计如下混合横截面回归模型进行盈余预测：

$$EPS_{j,t+\tau}=\beta_0+\beta_1 MV_{j,t}+\beta_2 TA_{j,t}+\beta_3 DIV_{j,t}+\beta_4 DD_{j,t}+\beta_5 EPS_{j,t}+\beta_6 NEGEPS_{j,t}+\beta_7 REC_{j,t}+\varepsilon_{j,t+\tau} \tag{3}$$

其中，$EPS_{j,t+\tau}$为j公司$t+\tau$年（$\tau=1$、2…10）的每股盈余。*MV*表示公司市值，*TA*是总资产，*DIV*是支付的每股税前现金股利，*DD*指是否支付股利的哑变量，*NEGEPS*指公司是否亏损哑变量，若当期净利润为负取1，否则为0；*REC*衡量总应计项目，等于净利润减去经营活动现金流量净额。最后，利用模型估计出的历史系数与最近可公开获得的公司变量值相乘，得到各期预测盈余。

2. 回归模型

为检验环境法治加强对上市公司权益资本成本的影响，本文利用环保法庭在不同城市错开时间设立的场景，并结合企业重污染属性的异质性反应，采用渐进三重差分模型进行检验（Giroud和Mueller，2010；高昊宇和温慧愉，2021），如模型（4）所示：

$$ICC_{i,t}=\beta_0+\beta_1 ENVCOURT_{s,t}\times POLLUTE_i+\beta_2 ENVCOURT_{s,t}+\gamma X_{i,t}+\delta_i+\eta_t+\varepsilon_{i,t} \tag{4}$$

其中，i表示公司，s表示城市，t表示年份；*ICC*是公司权益资本成本，根据*PEG*和*MPEG*模型计算得到。$ENVCOURT_{s,t}$是城市s在t年是否已经设立环保法庭的虚拟变量，若城市s在t年已经设立环保法庭则取值为1，否则为0。由于环保法庭设立对不同公司影响存在较大差异，本文将重污染公司视为处理组（$POLLUTE=1$），非重污染公司②视为控制组（$POLLUTE=0$），三重差分项*ENVCOURT*×*POLLUTE*的系数表示不同污染属性的上市公司在当地设立环保法庭之后权益资本成本变化的差异。δ_i和η_t分别为公司和年份固定效应，故模型不需加入*POLLUTE*变量。X为系列控制变量，参考肖作平（2016）、甘丽凝等（2019）和张修平等（2020）等文献，模型包括了公司财务与股票特征变量以及相关公司治理变量。模型采用稳健标准误并在城市层面进行聚类调整以缓解潜在的异方差和序列相关问题。各变量定义见表1。

① 考虑到直辖市与其他城市之间的巨大异质性和不平等的行政等级（Zhang等，2019），本文的研究样本不包括地处直辖市（包括北京、上海、天津和重庆）的上市公司；若把地处直辖市的上市公司加回研究样本，结果保持一致。

② 重污染企业的定义参照已有研究的做法（潘爱玲等，2019；高昊宇和温慧愉，2021），采用环保部公布的《上市公司环境信息披露指南》，将火电、钢铁、水泥、电解铝、煤炭、冶金、化工、石化、建材、造纸、酿造、制药、发酵、纺织、制革和采矿业等16类行业作为重污染行业。

表 1　　主要变量的定义和说明

变量名称	变量符号	变量定义
权益资本成本	*ICCPEG*	采用 *PEG* 模型计算得到的权益资本成本指标×100（%）
	ICCMPEG	采用 *MEPG* 模型计算得到的权益资本成本指标×100（%）
环保法庭设立	*ENVCOURT*	若该地级市当年已经设立了中级环保法庭则取值为 1，否则为 0
重污染企业属性	*POLLUTE*	若企业属于重污染行业取值为 1，否则为 0
产权性质	*SOE*	若企业最终控制人是国有属性则取值为 1，否则为 0
公司规模	*SIZE*	等于总资产取对数
资产负债率	*LEV*	等于总负债与总资产的比值
市值账面比	*MB*	等于总市值与总资产的比值
净资产回报率	*ROE*	等于净利润除以所有者权益
经营活动现金流	*OCF*	等于经营活动产生的现金流量净额除以总资产
股票系统性风险	*BETA*	将公司日回报率（考虑现金红利再投资）对相应的分市场日回报率（考虑现金红利再投资）分年度回归，取市场回报率前的回归系数作为该公司该年度的贝塔值
股票流动性	*TURNOVER*	等于公司股票日度换手率在各年度的均值（按流通股数计算）
大股东持股比例	*TOP*1	等于第一大股东持股比例
董事会规模	*BOARD*	等于董事会人数+1 取对数
股权制衡度	*BALANCE*	等于第 2-10 大股东持股比例之和除以第 1 大股东持股比例
公司年龄	*AGE*	等于公司成立年份+1 取对数
审计质量	*BIG*10	若公司年报由前十大会计师事务所审计则取 1，否则为 0

四、实证结果

（一）描述性统计分析

表 2 报告了主要变量的描述性统计。*ICCPEG*（*ICCMPEG*）的均值为 9.070%（9.697%），标准差为 3.973（4.087），表明中国上市公司的权益资本成本约为 9%，且不同公司权益资本成本的差异较大。*ENVCOURT* 的均值为 0.279，表明样本中有 27.9%的上市公司观测值所在城市当年已经设立中级环保法庭。*POLLUTE* 均值为 0.351，表明约有 35%的上市公司观测值处于重污染行业。*ENVCOURT*×*POLLUTE* 的均值为 0.095，表明样本中约有 10%的重污染上市公司观测值所在城市已经设立中级环保法庭。其他变量的描述性统计结果如表 2 所示。

表 2　　变量描述性统计

变量	样本量	平均值	标准差	最小值	中位数	最大值
ICCPEG	15277	9.070	3.973	1.595	8.653	21.442
ICCMPEG	15276	9.697	4.087	2.108	9.265	22.332
ENVCOURT	20378	0.279	0.448	0.000	0.000	1.000
ENVCOURT×*POLLUTE*	20378	0.095	0.293	0.000	0.000	1.000
POLLUTE	20378	0.351	0.477	0.000	0.000	1.000
SOE	20378	0.378	0.485	0.000	0.000	1.000
SIZE	20378	21.980	1.221	19.033	21.827	25.928

续表

变量	样本量	平均值	标准差	最小值	中位数	最大值
LEV	20378	0.423	0.208	0.052	0.413	0.998
MB	20378	2.628	1.917	0.880	2.024	13.253
ROE	20378	0.059	0.153	-1.144	0.071	0.581
OCF	20378	0.046	0.073	-0.208	0.046	0.263
BETA	20378	1.074	0.273	0.144	1.077	1.955
TURNOVER	20378	1.801	1.241	0.198	1.476	6.146
*TOP*1	20378	0.348	0.147	0.088	0.330	0.732
BOARD	20378	2.255	0.177	1.792	2.303	2.773
BALANCE	20378	0.923	0.797	0.039	0.713	4.056
AGE	20378	2.747	0.394	1.386	2.833	3.434
*BIG*10	20378	0.507	0.500	0.000	1.000	1.000

（二）环保法庭设立与公司权益资本成本

1. 主要实证结果

表3是采用渐进三重差分模型检验环境法治加强对上市公司权益资本成本影响的回归结果。交乘项*ENVCOURT×POLLUTE*系数均至少在5%水平上显著为负，表明在环保法庭设立之后，相对非重污染企业，重污染企业的权益资本成本显著下降。在经济显著性上，列（2）（列（4））中*ENVCOURT×POLLUTE*的系数为-0.518（-0.553），表明环保法庭设立之后，重污染企业相比非重污染企业的权益资本成本相对均值约降低了5.71%（5.70%）。上述结果支持了假说H1a，即地方环保法庭设立后，投资者预期具有更大环保压力的重污染企业更倾向于采取积极型环境管理战略，投资者关于重污染企业未来环境风险的不确定性降低，有助于降低重污染企业的权益资本成本③。

表3　　环保法庭设立与重污染上市公司权益资本成本

	因变量=*ICCPEG*		因变量=*ICCMPEG*	
Variables	（1）	（2）	（3）	（4）
ENVCOURT×POLLUTE	-0.551**	-0.518***	-0.567**	-0.553***
	（-2.538）	（-2.724）	（-2.501）	（-2.816）
ENVCOURT	0.256**	0.217*	0.295**	0.259**
	（2.207）	（1.966）	（2.496）	（2.293）
SOE		0.233		0.301
		（0.827）		（0.994）
SIZE		-0.559***		-0.547***
		（-5.619）		（-5.085）
LEV		3.598***		2.878***
		（11.101）		（8.747）

③　考虑到地级市环保法庭设立可能受到省份层面的冲击，在模型（4）中控制随年度变化的省份固定效应，结果依然保持一致。限于篇幅结果未予列示，需要可向作者索取。

续表

	因变量=*ICCPEG*		因变量=*ICCMPEG*	
Variables	（1）	（2）	（3）	（4）
MB		−0.389***		−0.457***
		（−14.867）		（−16.265）
ROE		−1.838***		−2.117***
		（−7.748）		（−8.484）
OCF		−0.013		0.205
		（−0.026）		（0.380）
BETA		1.086***		0.976***
		（8.522）		（7.332）
TURNOVER		−0.494***		−0.523***
		（−15.113）		（−15.904）
*TOP*1		−6.184***		−6.023***
		（−8.393）		（−7.480）
BOARD		−0.398		−0.392
		（−1.258）		（−1.244）
BALANCE		−1.212***		−1.255***
		（−11.057）		（−10.869）
AGE		3.792***		3.265***
		（5.813）		（5.257）
*BIG*10		−0.126		−0.105
		（−1.528）		（−1.215）
截距	4.613***	12.001***	4.856***	13.883***
	（37.477）	（4.645）	（38.092）	（5.404）
公司/年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
N	15277	15277	15276	15276
Adj. R^2	0.398	0.459	0.418	0.477

注：***、**、*分别表示1%、5%、10%统计水平显著。括号内为聚类到城市层面的t值。下同。

2. 平行趋势检验

本文采取的三重差分模型需要平行趋势假设成立，即在环保法庭设立之前，重污染上市公司和非重污染上市公司在权益资本成本的时间趋势尽可能保持一致。在地级市环保法庭渐进式设立后，平行趋势的打破主要体现在设立环保法庭地区的重污染行业企业相对于非重污染行业企业的权益资本成本存在趋势变化。参照Darendeli等（2022）对三重差分平行趋势检验的做法，将环保法庭设立前三年及以上设为基准组，分别检验成立环保法庭的地级市（处理组）中的重污染企业和非重污染企业相对未成立环保法庭的地级市（控制组）中的所有企业在设立环保法庭前后对权益资本成本的动态影响，各期的影响系数如图1所示。从图中可以看出在设立环保法庭之前重污染企业和非重污染企业的处理效应都不显著异于0，且两组之间的处理效应系数很接近；在环保法庭设立后，重污染企业和非重污染企业的处理效应才开始拉开距离。以上结果表明，在环

保法庭设立之前，重污染企业与非重污染企业的权益资本成本没有显著不同的变化趋势，表明本文的平行趋势基本得到满足④。

3. PSM 倾向得分匹配

本文研究结论也可能受到城市间资源禀赋差异的影响而存在一定的内生问题。设立环保法庭的城市与未设立环保法庭的城市本身可能在环境状况、经济发展等诸多方面存在差别，导致所在地的企业存在系统性差异。但无论是企业还是地方政府都不太可能影响中级环保法庭的设立（高昊宇和温慧愉，2021）。为最大程度缓解研究结论的噪音，本文使用倾向得分匹配法对设立环保法庭的样本进行匹配后再回归。具体地，控制了城市 GDP 及其增速、第二产业占比、第三产业占比、财政盈余、工业废水及工业二氧化硫排放、工业烟（粉）尘排放以及外商实际投资额占 GDP 比重对中级环保法庭设立的影响。采用 1：1 无放回的近邻匹配，上述匹配变量在匹配后均无显著差异。使用匹配后样本对模型（4）重新检验的结果与表 3 基本一致，*ENVCOURT*×*POLLUTE* 的系数至少在 10%水平上显著为负，限于篇幅结果未列示。

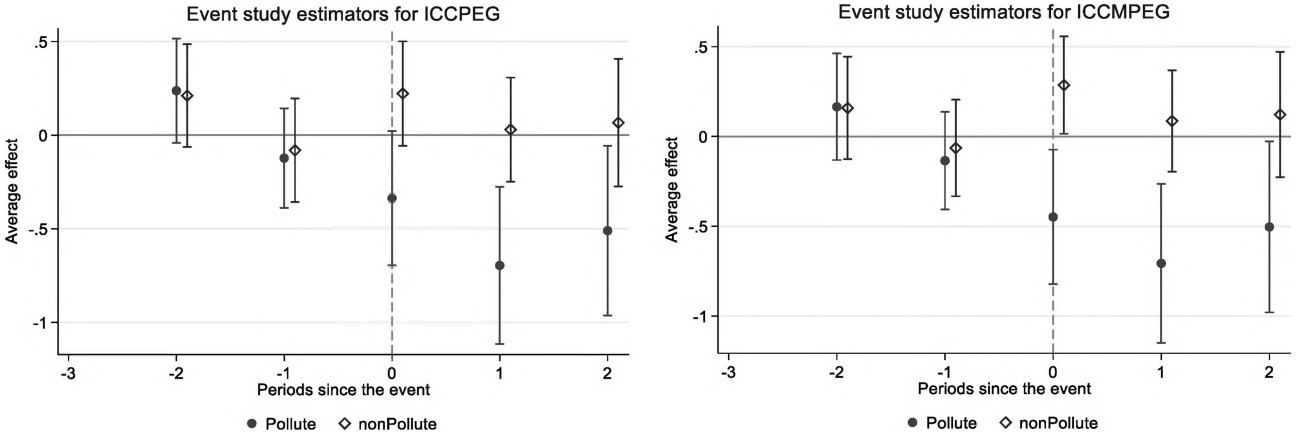


图 1　平行趋势检验

4. 安慰剂检验

为排除遗漏变量、随机因素等不可观测因素的影响，本文借鉴 Ferrara 等（2012）的做法进行安慰剂检验。具体地，随机生成环保法庭设立“伪”处理组和“伪”成立时间，构造虚拟变量 $ENVCOURT^{false}$，并带入模型（4）进行回归。将上述随机过程重复 1000 次，因变量为 *ICCPEG* 和 *ICCMPEG* 对应的 $ENVCOURT^{false}$ 系数估计值均值分别为 0.008 和 0.007，且不显著异于 0；主回归系数（-0.518 和-0.553）与随机过程系数均值的距离分别达到 3.087 和 3.291 个标准差。因此，本文研究结论不大可能受到遗漏变量的内生影响，核心结论保持稳健。

5. 稳健性检验

（1）替换权益成本计算指标。参考 Gebhardt 等（2001）以及 Ohlson 和 Juettner-Nauroth（2005）的做法，分别采用 OJN 模型和 GLS 模型重新估算公司权益资本成本，结果保持一致。（2）替换环保法庭的衡量方式。为更直接体现环境法治加强对不同重污染属性企业权益资本成本的影响，采用地方年度环境处罚案件数+1 取对数（*ENVPUNISH*）替换环保法庭设立的虚拟变量（*ENVCOURT*）重新进行检验，结果保持一致。其中环保处罚数据来源于北大法宝的环保行政处罚库，据此整理出各地级市各年度的环保处罚

④　根据审稿专家的建议，本文采取了另外两种方法验证平行趋势假设。一是参考 Giroud 和 Mueller（2010）的动态检验方法，检验各期 *ECYEAR* 与 *POLLUTE* 交乘项的系数，二是仅在环保法庭设立前的样本对比重污染企业与非重污染企业的权益资本成本趋势变化。两种方法都支持了平行趋势假设的成立，限于篇幅未予列示。

案件数，数量越高表示当地环境法治越强。（3）替换重污染企业的衡量方式。采用企业是否被列为重点污染监控单位来衡量企业的重污染属性，被列为重点污染监控单位的企业在环境保护方面会受到来自当地政府和各监管部门的高度重视，其受到环保法庭设立的影响相比其他企业要显著更强。替换重污染企业的衡量方式后结果仍保持一致。（4）考虑环保法庭设立对企业权益资本成本的影响可能存在滞后效应，本文检验了环保法庭设立对下一年的权益资本成本的影响，结果仍然保持一致。（5）最后，考虑到本文样本期从2007年开始，而首个地级市环保法庭也于2007年设立，本文也将样本期提前1年或3年，结果仍然保持稳健。以上结果限于篇幅未予列示。

五、进一步分析

在上文的理论分析中，环境风险管理假说得到经验证据的支持。环境风险管理假说需要满足两个潜在条件：（1）重污染企业在环保法庭设立后受到的转型压力更大，即更具有实施环境风险管理战略的动机；（2）重污染企业采取了更为积极的环境管理战略，降低了权益投资者的风险报酬率。本部分内容将针对以上问题进行进一步讨论。

（一）环境风险管理动机的异质性分析

重污染企业作为污染排放的主要来源，其环保行为受到来自政府、公众以及资本市场投资者的压力和监督。当这些利益相关者更关注环保问题时，环保法庭的设立更能增加重污染企业转型的压力，重污染企业更有动机采取积极的环境战略改善投资者的风险预期。

首先是政府层面。重污染企业的环保压力主要来自地方政府的治污动力和地方法治水平两个方面。由于环境法治建设的相对滞后，环境污染相关的案件往往受到政府行政部门的干预。地方政府面对经济竞争与增长压力，为实现政治晋升和经济增长等目标，会降低污染治理努力，甚至与重污染企业合谋，导致环境规制的执行难以达到预期效果（张华，2016；范子英和赵仁杰，2019）。因此，在地方政府面临较大经济增长压力时，环保法庭的设立也可能因为地方政府治污动力不强而难以对污染企业造成压力；只有在地方政府经济增长压力较小时，环境司法的加强才可能增加重污染企业的转型压力。此外，环保法庭作为环境司法改革的重要举措，其有效实施也与当地的法治水平息息相关。在良好的法律环境下，环保法庭的设立更能让排污企业和投资者对排污处罚的“动真章”产生合理预期，增加重污染企业绿色转型的压力。基于此，本文采用各地级市上一年度的GDP目标增长率与实际增长率的差值衡量地方政府的经济增长压力，两者差异越大时经济增长压力越大；采用各省份上一年度的经济案件结案率（即结案数与收案数之比）衡量企业所在省份的法治水平（余明桂和潘红波，2008），结案率越高意味着法治水平相对较高。分别按照地区经济增长压力和地区法治水平的年度中位数对样本进行分组，对模型（4）重新检验的回归结果如表4的Panel A和Panel B所示。*ENVCOURT*×*POLLUTE*的系数仅在经济增长压力小、法治水平高的组别显著为负，表明来自政府治污的压力越大时，受环保法庭设立影响的重污染企业面临的转型压力更大，更有动机采取积极环境战略改善其在资本市场的表现。

其次是公众层面。社会公众作为环境污染的主要受害者，具有强烈的动机监督重污染企业的污染行为。随着媒体和互联网的发展普及，对重污染企业环境污染事件的揭露和报道更为广泛和透明，并在产品市场和资本市场引发负面连锁反应。当重污染企业面临更多的负面新闻报道时，环保法庭设立后面临的环保压力越大，更有动机进行环境战略转型（王云等，2017；潘爱玲等，2019）。基于此，本文采用上一年度企业受到的负面新闻媒体关注衡量其受到的来自社会公众的环保压力，当负面媒体报道越多时来自公众的环保压力越大。按照企业的负面媒体报道的年度中位数对样本进行分组，并对模型（4）重新检验的回归结果如表4的Panel C所示。*ENVCOURT*×*POLLUTE*的系数在媒体负面报道更多时更为显著，表明来自社会公众的监督压力越大时，受环保法庭设立影响的重污染企业面临的转型压力更大，更有动机采取积极环境战略改善其在资本市场的表现。

表 4　　环境风险管理动机——政府和公众视角

Panel A	因变量 = *ICCPEG*		因变量 = *ICCMPEG*	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Variables	地方政府经济增长压力大	地方政府经济增长压力小	地方政府经济增长压力大	地方政府经济增长压力小
ENVCOURT×POLLUTE	-0.159	-0.700***	-0.193	-0.737***
	(-0.545)	(-2.609)	(-0.647)	(-2.630)
系数差异检验（*p-value*）	0.059		0.060	
ENVCOURT	0.219	0.058	0.305*	0.077
	(1.229)	(0.377)	(1.740)	(0.531)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
公司/年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
N	7796	6705	7795	6705
Adj. R^2	0.444	0.476	0.462	0.496
Panel B	因变量 = *ICCPEG*		因变量 = *ICCMPEG*	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Variables	法治水平高	法治水平低	法治水平高	法治水平低
ENVCOURT×POLLUTE	-0.998***	-0.386	-1.113***	-0.394
	(-3.652)	(-1.373)	(-4.244)	(-1.329)
系数差异检验（*p-value*）	0.046		0.024	
ENVCOURT	0.275*	0.264	0.354**	0.257
	(1.761)	(1.417)	(2.350)	(1.382)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
公司/年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
N	6940	8337	6939	8337
Adj. R^2	0.471	0.446	0.486	0.467
PanelC	因变量 = *ICCPEG*		因变量 = *ICCMPEG*	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Variables	媒体负面报道多	媒体负面报道少	媒体负面报道多	媒体负面报道少
ENVCOURT×POLLUTE	-0.769***	0.161	-0.863***	0.178
	(-2.867)	(0.586)	(-2.885)	(0.628)
系数差异检验（*p-value*）	0.006		0.006	
ENVCOURT	0.301	0.055	0.409**	0.031
	(1.626)	(0.319)	(2.109)	(0.170)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
公司/年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
N	7971	7253	7970	7253
Adj. R^2	0.494	0.444	0.494	0.479

最后是投资者层面。投资者对环保的关注直接决定了重污染企业的权益资本成本。当投资者更加关注环保问题时，不仅从融资端给重污染企业更强的转型压力；而且关注环保的投资者更可能是长期价值投资者，对于重污染企业的绿色转型也会给予更多支持。本文采用上一年度权益投资者对环境的关注程度来衡量上市公司受到的来自投资者的环保压力。具体包括两种衡量方式：一是机构投资者的占比，研究指出基金、社保和信托等机构投资者在进行股票投资时更倾向于选择符合社会规范和拥有良好绿色形象的企业（Chava，2014；Hartzmark 和 Sussman，2019），当机构投资者占比越高时，越有可能对污染企业施加环境风险管理的压力。二是投资者对上市公司环境问题的直接关注，包括线下调研报告中是否涉及环保相关的提问，以及线上投资者互动平台是否涉及环保相关的提问。基于此，按照机构投资者持股占比高低，以及投资者是否提问环保相关问题进行分组，对模型（4）重新检验的回归结果如表 5 所示。*ENVCOURT×POLLUTE* 的系数在机构投资者持股比例越高、投资者更关注环保问题时更为显著，表明来自资本市场权益投资者的环保压力越大时，受环保法庭设立影响的重污染企业面临的转型压力更大，更有动机采取积极环境战略改善其在资本市场的表现。

表 5　　环境风险管理动机——资本市场投资者视角

Panel A 机构投资者持股	因变量 = *ICCPEG*		因变量 = *ICCMPEG*	
	（1）	（2）	（3）	（4）
Variables	机构投资者持股比例高	机构投资者持股比例低	机构投资者持股比例高	机构投资者持股比例低
ENVCOURT×POLLUTE	−0.704**	0.002	−0.823***	0.037
	（−2.542）	（0.006）	（−2.891）	（0.128）
系数差异检验（*p−value*）	0.057		0.022	
ENVCOURT	0.308*	−0.081	0.336**	0.022
	（1.789）	（−0.383）	（2.021）	（0.100）
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
公司/年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
N	8165	7112	8165	7111
Adj. R^2	0.490	0.451	0.502	0.470
Panel B 互动平台环保提问	因变量 = *ICCPEG*		因变量 = *ICCMPEG*	
	（1）	（2）	（3）	（4）
Variables	存在环保相关提问	不存在环保相关提问	存在环保相关提问	不存在环保相关提问
ENVCOURT×POLLUTE	−0.506*	0.460	−0.538*	0.365
	（−1.719）	（1.306）	（−1.863）	（1.146）
系数差异检验（*p−value*）	0.019		0.021	
ENVCOURT	0.379***	−0.225	0.434***	−0.116
	（3.105）	（−1.165）	（3.480）	（−0.632）
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
公司/年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
N	6552	5193	6551	5193
Adj. R^2	0.475	0.374	0.510	0.414

续表

Panel C 实地调研环保提问	因变量 = *ICCPEG*		因变量 = *ICCMPEG*	
	(1)	(2)	(3)	(4)
Variables	存在环保相关提问	不存在环保相关提问	存在环保相关提问	不存在环保相关提问
ENVCOURT×POLLUTE	-1.961***	-0.314	-1.890***	-0.329
	(-3.962)	(-1.436)	(-3.617)	(-1.474)
系数差异检验（*p-value*）	0.004		0.008	
ENVCOURT	0.525	0.103	0.490	0.164
	(1.392)	(0.855)	(1.288)	(1.284)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes
公司/年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes
N	1392	9348	1392	9347
Adj. R^2	0.538	0.452	0.572	0.481

（二）环境风险管理行为的路径分析

根据上文理论分析，受环保法庭设立影响的重污染企业具有更强的动机进行积极的环境管理战略。已有研究发现，积极的环境管理战略包括加强环境信息披露的质量，以及加大绿色环保相关的投入等（王建明，2008；Fan 和 Wu，2022）。采用这些实际行动可以改变权益投资者的风险预期，降低权益资本成本。

据此，本部分内容首先检验重污染企业是否会通过加强环境相关的信息披露来降低权益资本成本。现有研究发现，企业可以借助环境信息披露的方式向社会公众传递环境保护的意愿和努力（沈洪涛和冯杰，2012）。一方面，根据合法性理论，无论是对即将发生的合法性压力的事前形象管理，还是对面临合法性危机的事后补救管理，企业增加环境信息披露都是应对环保法庭设立带来的环境法治加强的重要措施。另一方面，根据信号传递理论，企业增加环境信息披露的数量与质量也可以维持在社会公众面前的“绿色形象”，提高企业的信息透明度。信息不对称的降低会帮助减少权益投资者要求的环境风险溢价，降低企业的权益资本成本（Easley 和 O'Hara，2004；Lambert 等，2007）。

参照沈洪涛和冯杰（2012）的做法，本文根据上市公司公开披露的企业社会责任报告、ESG 报告等，对环境管理信息、环境负债信息、环境业绩与治理的披露情况构造环境信息披露质量指标（*ENVDISCLO*）。具体地，根据 CSMAR 数据库从公开报告中提取的以上三类信息相关的项目进行赋值，披露定性信息为 1，披露定量信息为 2，未披露信息赋值为 0。将上述项目赋值加总便得到上市公司的环境信息披露质量总得分（*ENVDISCLO*）。将该变量引入模型（4）并进行中介效应分析的结果如表 6 所示。其中，第（2）、（5）列结果显示环保法庭设立后，重污染上市公司的环境信息披露质量相对非重污染上市公司显著提升。在列（3）和（6）中，环境信息披露质量 *ENVDISCLO* 的系数显著为负，表明环境信息披露质量的提高会显著降低权益资本成本；在控制了 *ENVDISCLO* 后，*ENVCOURT×POLLUTE* 的系数明显增加，Sobel Z 值分别为 2.838 和 2.653，中介效应均至少在 1%统计水平上显著成立，中介效应比重分别为 10.08%和 8.80%。结果表明提升环境信息披露质量是重污染上市公司在环保法庭设立后降低权益资本成本的路径之一。

其次检验重污染企业是否会通过增加环保相关投入，如增加绿色技术创新、绿色产品研发等来降低权益资本成本。绿色技术创新可以减少污染的排放，降低未来因为环境污染被法律诉讼的风险，绿色产品能吸引愿意支付绿色溢价的消费者，提升未来竞争优势，降低未来现金流的不确定性；且企业在长期可持续发展方面的投资也会吸引更多具有绿色投资偏好的投资者，带来投资者规模效应进一步降低权益资本成本（如 Chava，2014；Hartzmark 和 Sussman，2019）。

表 6 环境风险管理路径——企业环境信息披露质量

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Variables	*ICCPEG*	*ENVDISCLO*	*ICCPEG*	*ICCMPEG*	*ENVDISCLO*	*ICCMPEG*
ENVDISCLO			-0.028***			-0.026***
			(-3.332)			(-3.033)
ENVCOURT×POLLUTE	-0.500**	1.800***	-0.449**	-0.532***	1.800***	-0.486**
	(-2.569)	(5.165)	(-2.350)	(-2.655)	(5.165)	(-2.465)
ENVCOURT	0.187*	-0.726***	0.166	0.228**	-0.724***	0.209*
	(1.684)	(-3.310)	(1.506)	(2.010)	(-3.305)	(1.850)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
公司/年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	14836	14836	14836	14835	14835	14835
Adj. R^2	0.436	0.186	0.436	0.452	0.185	0.453

参照沈洪涛和周艳坤（2017）的做法，本文将公司年报中“在建工程”明细中与环保直接相关的投资增加额作为公司本期的环保投入。由于环保投入可能包括前端治理和末端治理两种，前端治理更多是对污染的预防，指的是在源头优化运营效率、改进流程等相关投资；而末端治理则更多是对污染的治理，指的是建设、安装污染净化设施等相关投资（陈诗一等，2021）。为检验受到环保法庭设立影响的重污染企业是否加大了更多积极型的环境管理战略，比如加大与前端治理相关的环保投入，本文进一步将“在建工程”中的环保投资者增加额根据关键词区分为积极型环保投入和反应型环保投入。具体地，将“在建工程”中涉及到各类已排污染物治理的相关投资定义为反应型环保投入（*RESPCPTINV*），而涉及到绿色创新、环境友好、低排放等减少污染排放的相关投资则定义为积极型环保投入（*ACTCPTINV*）（Lin，2012；尹建华等，2019；斯丽娟和曹昊煜，2022）。将上述变量引入模型（4）并进行中介效应分析的结果如表 7 所示。其中，第（2）、（5）列结果显示，环保法庭设立后重污染企业相对非重污染企业的积极型环保投入显著增加，但是反应型环保投入没有显著变化。在 Panel A 的列（3）和（6）中，积极型环保投入 *ACTCPTINV* 的系数显著为负，*ENVCOURT×POLLUTE* 的回归系数明显增加，Sobel Z 值分别为 1.947 和 1.652，中介效应至少在 10%统计水平上显著成立，中介效应比重分别为 5.14%和 4.09%。而在 Panel B 的列（3）和（6）中，反应型环保投入 *RESPCPTINV* 的系数不显著。结果表明增加积极型的环保相关投资是重污染上市公司在环保法庭设立后降低权益资本成本的路径之一。

表 7 环境风险管理路径——企业环保投资

Panel A：积极型投资	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Variables	*ICCPEG*	*ACTCPTINV*	*ICCPEG*	*ICCMPEG*	*ACTCPTINV*	*ICCMPEG*
ACTCPTINV			-0.240**			-0.204*
			(-2.202)			(-1.776)
ENVCOURT×POLLUTE	-0.518***	0.111***	-0.491**	-0.553***	0.111***	-0.530***
	(-2.724)	(3.714)	(-2.577)	(-2.816)	(3.714)	(-2.682)
ENVCOURT	0.217*	-0.001	0.217*	0.259**	-0.001	0.259**
	(1.966)	(-0.107)	(1.955)	(2.293)	(-0.107)	(2.279)

续表

Panel A：积极型投资	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Variables	*ICCPEG*	*ACTCPTINV*	*ICCPEG*	*ICCMPEG*	*ACTCPTINV*	*ICCMPEG*
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
公司/年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	15277	15277	15277	15276	15276	15276
Adj. R^2	0.459	0.018	0.459	0.477	0.018	0.477
Panel B：反应型投资	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Variables	*ICCPEG*	*RESPCPTINV*	*ICCPEG*	*ICCMPEG*	*RESPCPTINV*	*ICCMPEG*
RESPCPTINV			−0.158			−0.094
			(−0.838)			(−0.464)
ENVCOURT×POLLUTE	−0.518***	0.000	−0.518***	−0.553***	0.000	−0.553***
	(−2.724)	(0.003)	(−2.729)	(−2.816)	(0.004)	(−2.819)
ENVCOURT	0.217*	0.004	0.218**	0.259**	0.004	0.259**
	(1.966)	(0.523)	(1.973)	(2.293)	(0.545)	(2.295)
控制变量	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
公司/年度固定效应	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes	Yes
N	15277	15277	15277	15276	15276	15276
Adj. R^2	0.459	0.005	0.459	0.477	0.005	0.477

六、研究结论

在“双碳”目标下，如何促进企业以可持续发展为目标，加快绿色治理与转型，对于全面实现经济高质量发展具有重要意义。环境规制是重污染企业绿色转型的重要驱动因素，但履行环境责任会增加企业的生产成本。为鼓励和支持重污染企业进行绿色创新和转型升级，实质性改善生态环境，需要充分发挥资本市场在企业绿色发展中的资金引导作用。环境规制如何影响资本市场的资金配置效率，并合力推动企业绿色治理与转型升级是建设中国式现代化进程中的重要研究话题。借助环保法庭在不同地级市渐进式设立的准自然实验，本文探讨环境法治的加强对上市公司在资本市场权益资本成本的影响。

环保法庭是专门为环境污染案件界定和审判的环境资源审判机构，对环境案件进行集中管辖和审理，大大提升了环境司法的效率和专业性，与此同时也会给当地的企业带来更高的环境风险和环保压力。基于2007-2019年中国A股上市公司数据，本文研究发现：地级市环保法庭设立后，相对非重污染企业，重污染企业的权益资本成本显著下降；且在缓解内生性问题以及系列稳健性检验后结果依然稳健。为进一步支持法治加强后的“环境风险管理”假说，分别对重污染企业管理环境风险的动机与路径进行检验。基于环境风险管理动机的研究发现，当来自地方政府、社会公众以及投资者的环保压力更大时，环保法庭设立后重污染企业的权益资本成本相对非重污染企业下降更为显著；基于环境风险管理路径的研究发现，环保法庭设立后重污染企业会通过提升环境信息披露质量，增加积极型环保投资减少投资者的信息不对称和对未来现金流预期的不确定性，以此降低相对非重污染企业的权益资本成本。

本文在理论和政策方面具有以下研究意义。在理论方面：将环境规制对微观企业的影响后果扩展到资本市场领域，环境法治的加强会影响企业的环境管理战略的异质性响应，并进一步影响投资者的定价；同时也为环保法庭的积极实践效果提供了经验支持，扩展了企业履行环境责任的经济后果相关文献。本文具有以下三点重要的政策启示。在环境立法方面，政府已经颁布了一系列环境法规以抑制重污染企业

的污染排放，如中华人民共和国大气污染防治法、新环境保护法等。本文研究表明，加强环境执法能够更有效的落实和发挥已有环境法规的治理效果，有关部门在完善环境立法的同时，需要加强环境执法，真正落实有关政策，促进重污染企业的绿色转型。在政策优惠与补贴方面，国家以绿色补贴、税收减免等多种优惠形式帮助污染企业进行环保设备投资和环保工艺改进，本文研究表明，相比末端治理类的反应型环保投资，重污染企业增加积极型环保投资更有利于降低其权益资本成本，因此政府可以考虑通过政策和激励引导更多的重污染企业选择积极型环境战略，提升传统企业绿色转型升级的内生驱动力。在环境信息披露政策方面，本文研究结果支持了国家加强重污染企业环境信息披露的重要性。2021 年 12 月生态环境部印发了《企业环境信息依法披露管理办法》，要求重点排污单位披露企业环境管理信息、污染物产生、治理与排放信息、碳排放信息等八类信息。本文研究表明，重污染企业增加环境信息披露有利于降低权益资本成本，强制重污染企业披露环境信息有利于股票市场发挥绿色金融主体的作用，进一步支持重污染企业绿色治理与转型升级。

主要参考文献

蔡贵龙，张亚楠，徐悦，卢锐. 2022. 投资者-上市公司互动与资本市场资源配置效率——基于权益资本成本的经验证据. 管理世界，8：199~217

代昀昊，童心楚，王砾，邢斐. 2023. 法治强化能够促进企业绿色创新吗？金融研究，2：115~133

范子英，赵仁杰. 2019. 法治强化能够促进污染治理吗？——来自环保法庭设立的证据. 经济研究，3：21~37

高昊宇，温慧愉. 2021. 生态法治对债券融资成本的影响——基于我国环保法庭设立的准自然实验. 金融研究，12：133~151

张琦，郑瑶，孔东民. 2019. 地区环境治理压力、高管经历与企业环保投资——一项基于《环境空气质量标准（2012）》的准自然实验. 经济研究，6：183~198

Easton，P. D. 2004. PE Ratios，PEG Ratios，and Estimating the Implied Expected Rate of Return on Equity Capital. The Accounting Review，79（1）：73~95

Fernando，C. S.，M. P. Sharfman，V. B. Uysal. 2017. Corporate Environmental Policy and Shareholder Value：Following the Smart Money. Journal of Financial and Quantitative Analysis，52（5）：2023~2051

Hsu，P. H.，K. Li，C. Y. Tsou. 2023. The Pollution Premium. The Journal of Finance，78（3）：1343~1392

Sharfman，M. P.，C. S. Fernando. 2008. Environmental Risk Management and the Cost of Capital. Strategic Management Journal，29（6）：569~592

Environmental Litigation Reform and Cost of Equity —Quasi-Natural Experiments Based on Environmental Courts

Xu Yue et al.

Abstract：Environmental litigation reform is not only a basic guarantee for achieving sustainable development of enterprises，but also affects the role of capital markets in guiding fund flows. By exploiting the staggered city-level establishment of specialized environmental courts in China as quasi-natural experiments，we study the effect of environmental litigation reform on the efficiency of capital market resource allocation. We find that：（1）After the establishment of environmental courts，the cost of equity capital of polluting enterprises significantly decreases compared to non-polluting enterprises. Our results remain robust after alleviating endogeneity issues and conducting a series of robustness tests.（2）The decrease in cost of equity for polluting enterprises is more significant when enterprises face greater environmental pressure from local governments，the public，and investors.（3）The channel tests show that after the establishment of environmental courts，polluting enterprises improve their environmental information disclosure quality and increase proactive environmental investment，which can reduce investors' uncertainty expectations in future cash flows，thereby reducing the cost of equity. Overall，our research has shown that environmental litigation reform can enhance the green oriented function of the capital market，and jointly promote the green governance and green transformation of polluting enterprises.

Key Words：Environmental Litigation Reform；Environmental Courts；Polluting Enterprises；Active Environmental Strategy；Cost of Equity